Coordenadas polares

Gráfica polar de una ecuación polar. Simetrías

Semana 14 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Representar puntos en **coordenadas polares** y convertir entre polares y cartesianas.
2. Graficar ecuaciones polares $r = f(\theta)$ mediante tablas y la gráfica cartesiana r vs. θ.
3. Aplicar los **criterios de simetría** para simplificar el trazado.
4. Calcular pendientes de tangentes a curvas polares y tangentes en el polo.

Competencia 4 del sílabo: Evalúa la aproximación con polinomios de Taylor y la utilidad de otros sistemas de referencia.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Coordenadas polares; conversión; representaciones múltiples
0:25 – 0:50	Ecuaciones polares sencillas: circunferencias y rectas
0:50 – 1:20	Simetrías y trazado (cardioide, rosa)
1:20 – 1:45	Tangentes a curvas polares
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea coordenadas polares, conversión y criterios de simetría.
2. Pase $r = 2\cos\theta$ a cartesianas.
3. Pregunta guía: ¿por qué un mismo punto tiene varias representaciones polares?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Convierta $(r, \theta) = (2, \pi/3)$ a cartesianas.
2. Convierta $(x, y) = (1, 1)$ a polares.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Coordenadas polares

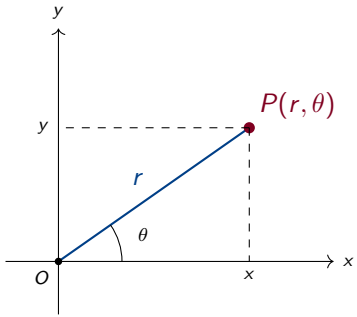
Un punto P se ubica con su distancia r al **polo** O y el ángulo θ desde el **eje polar** (semieje x positivo):

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta,$$

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}\ (x \neq 0).$$

Observación (representaciones múltiples)

(r,θ), $(r,\theta+2k\pi)$ y $(-r,\theta+\pi)$ representan el **mismo** punto. Con $r<0$ se avanza en la dirección opuesta. El polo es $(0,\theta)$ para cualquier θ.



Conversiones

Ejemplo 1: polar → cartesiana

$\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$: $x = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1$, $y = 2\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. $\left(-2, \frac{\pi}{4}\right)$: $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Ejemplo 2: cartesiana → polar

$(-1, 1)$: $r = \sqrt{2}$; $\tan\theta = -1$ con el punto en el II cuadrante: $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Punto $\left(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$. Cuidado con el cuadrante: $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$ no es correcto aquí.

Ejemplo 3: ecuaciones

- $x^2 + y^2 = 9 \iff r = 3$.
- $y = x \iff \theta = \frac{\pi}{4}$ (incluyendo $r < 0$).
- $x^2 + y^2 = 4y \iff r^2 = 4r\,\mathrm{sen}\,\theta \iff r = 4\,\mathrm{sen}\,\theta$.
- $r = \dfrac{2}{1 - \cos\theta} \iff r = 2 + r\cos\theta \iff \sqrt{x^2 + y^2} = 2 + x \iff y^2 = 4x + 4$ (parábola).

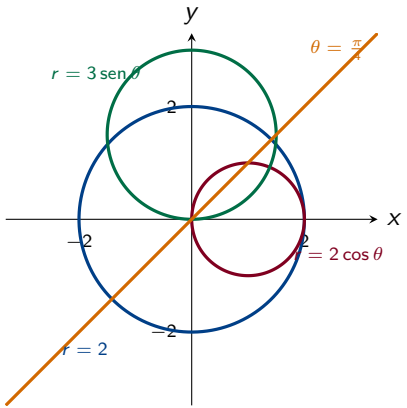
Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Circunferencias y rectas

Polar	**Curva**
$r = a$	circunferencia, centro O, radio $\lvert a\rvert$
$\theta = \alpha$	recta por el polo
$r = 2a\cos\theta$	circunferencia centro $(a, 0)$, radio $\lvert a\rvert$
$r = 2a\,\mathrm{sen}\,\theta$	circunferencia centro $(0, a)$, radio $\lvert a\rvert$
$r = a\sec\theta$	recta vertical $x = a$
$r = a\csc\theta$	recta horizontal $y = a$

Prueba de la tercera: $r^2 = 2ar\cos\theta \iff x^2 + y^2 = 2ax \iff (x-a)^2 + y^2 = a^2$.



Contenido

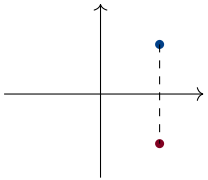
1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Criterios de simetría

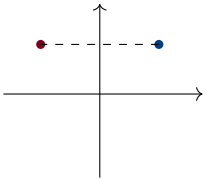
Teorema (criterios suficientes)

La gráfica de $r = f(\theta)$ es simétrica respecto de:

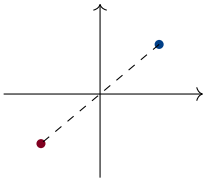
- el **eje polar** (x) si la ecuación no cambia al sustituir $\theta \to -\theta$ (p. ej. f es función de $\cos\theta$);
- la recta $\theta = \frac{\pi}{2}$ (y) si no cambia al sustituir $\theta \to \pi - \theta$ (p. ej. función de $\operatorname{sen}\theta$);
- el **polo** si no cambia al sustituir $r \to -r$ ó $\theta \to \theta + \pi$.



$(r, \theta) \leftrightarrow (r, -\theta)$



$(r, \theta) \leftrightarrow (r, \pi - \theta)$



$(r, \theta) \leftrightarrow (-r, \theta)$

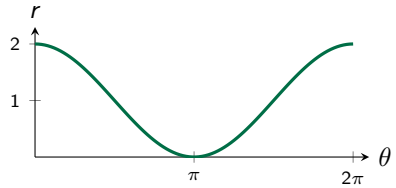
Son condiciones *suficientes*: una curva puede ser simétrica sin que la prueba lo detecte (por las representaciones múltiples).

Ejemplo: la cardioide $r = 1 + \cos\theta$

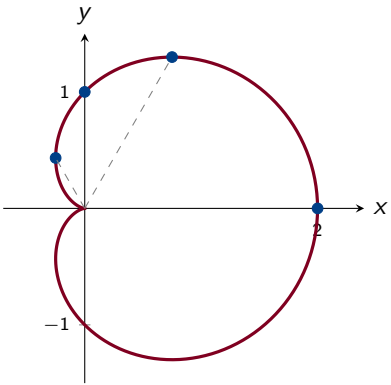
- Simétrica respecto del eje polar ($\cos(-\theta) = \cos\theta$): basta $\theta \in [0, \pi]$.
- Tabla:

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	2	1.5	1	0.5	0

- r decrece de 2 a 0: la curva se acerca al polo, al que llega en $\theta = \pi$.

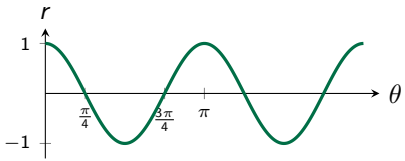


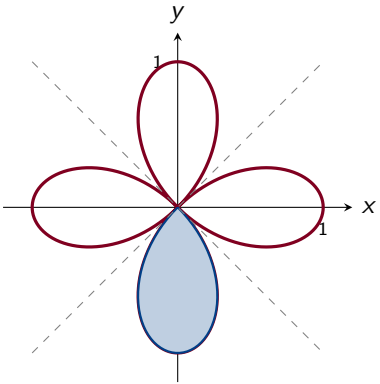
Gráfica cartesiana auxiliar r vs. θ.



Ejemplo: la rosa de cuatro pétalos $r = \cos 2\theta$

- Simetrías: eje polar ($\cos(-2\theta) = \cos 2\theta$), eje y ($\cos(2\pi - 2\theta) = \cos 2\theta$) y polo.
- $r = 0$ en $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \ldots$: la curva pasa por el polo.
- En $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, $r < 0$: ese pétalo se dibuja en la dirección **opuesta** (hacia abajo).





Azul: pétalo con $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ y $r < 0$ (aparece abajo).

Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Pendiente de la tangente

Una curva $r = f(\theta)$ es paramétrica con parámetro θ: $x = f(\theta)\cos\theta$, $y = f(\theta)\operatorname{sen}\theta$.

Teorema

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{f'(\theta)\operatorname{sen}\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\operatorname{sen}\theta}.$$

Propiedad (tangentes en el polo)

Si $f(\theta_0) = 0$ y $f'(\theta_0) \neq 0$, la recta $\theta = \theta_0$ es tangente a la curva en el polo (pues $\frac{dy}{dx} = \tan\theta_0$).

Ejemplo 4

Cardioide $r = 1 + \cos\theta$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-\operatorname{sen}^2\theta + (1+\cos\theta)\cos\theta}{-\operatorname{sen}\theta\cos\theta - (1+\cos\theta)\operatorname{sen}\theta} = \dfrac{\cos\theta + \cos 2\theta}{-\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}2\theta}$.

- Horizontal: $\cos 2\theta + \cos\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$ ó $\cos\theta = -1$: $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$ (en $\theta = \pi$, ambas se anulan: cúspide).
- En $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{-1} = 1$.

Actividad colaborativa: Predecir antes de graficar

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

Seis tarjetas con ecuaciones polares ($r = 1 + \cos\theta$, $r = \cos 2\theta$, $r = 2\,\mathrm{sen}\,\theta$, $r = 1 + 2\cos\theta$, ...). Cada grupo **predice** simetrías y puntos clave con los criterios y bosqueja la curva; luego verifica con Desmos polar y explica las diferencias.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla de predicciones y verificación.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Coordenadas polares
2. Ecuaciones polares sencillas
3. Simetrías y trazado
4. Tangentes a curvas polares
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Convierta a cartesianas: $\left(4, -\frac{2\pi}{3}\right)$, $\left(-3, \frac{5\pi}{6}\right)$; y a polares: $(2, -2)$, $(-\sqrt{3}, 1)$, $(0, -5)$.
2. Convierta la ecuación: (a) $r = 6\cos\theta - 2\operatorname{sen}\theta$ a cartesiana; (b) $x^2 - y^2 = 1$ a polar; (c) $r^2 = \operatorname{sen} 2\theta$ a cartesiana.
3. Analice simetrías y grafique: (a) $r = 2 - 2\operatorname{sen}\theta$, (b) $r = \operatorname{sen} 3\theta$, (c) $r = 1 + 2\cos\theta$, (d) $r = \theta$ $(\theta \geq 0)$.
4. Halle la pendiente de la tangente: (a) $r = 2\operatorname{sen}\theta$ en $\theta = \frac{\pi}{6}$, (b) $r = \theta$ en $\theta = \frac{\pi}{2}$, (c) $r = \cos 2\theta$ en $\theta = \frac{\pi}{8}$.
5. Halle las tangentes en el polo de $r = \operatorname{sen} 3\theta$.
6. Halle los puntos con tangente horizontal y vertical de $r = 2\cos\theta$. ¿Coinciden con lo esperado para una circunferencia?
7. Muestre con un ejemplo que (r, θ) satisface $r = f(\theta)$ pero otra representación del mismo punto no la satisface (p. ej. $r = \theta$).

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Mis predicciones sobre simetrías fueron acertadas? ¿Qué criterio apliqué mal?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la gráfica de $r = 1 + 2\cos\theta$ y las simetrías. Compruebe con los criterios y con la gráfica.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$; $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan\theta = \frac{y}{x}$ (cuidar el cuadrante).
- Un punto tiene infinitas representaciones polares: $(r, \theta + 2k\pi)$, $(-r, \theta + \pi)$.
- $r = a$, $r = 2a\cos\theta$, $r = 2a\,\mathrm{sen}\,\theta$: circunferencias; $\theta = \alpha$: rectas por el polo.
- Simetrías: $\theta \to -\theta$ (eje polar), $\theta \to \pi - \theta$ (eje y), $r \to -r$ (polo). Graficar r vs. θ ayuda.
- $\frac{dy}{dx} = \frac{r'\,\mathrm{sen}\,\theta + r\cos\theta}{r'\cos\theta - r\,\mathrm{sen}\,\theta}$; en el polo, tangente $\theta = \theta_0$.

Próxima sesión: gráficas polares especiales (caracoles, rosas, lemniscatas, espirales, cónicas).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 14: PC4)

Cobertura: semanas 11, 12 y 13. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.